MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 8220 - Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z *Androsacion vandelii* w roku 2024



Dolina Kamienicy (fot. K. Świerkosz)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 3

Region alpejski 3
Region kontynentalny 6

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 11

Region alpejski 12
Region kontynentalny 15

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 17

Region alpejski 17
Region kontynentalny 18

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 19

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 19

7. INFORMACJE DODATKOWE 20

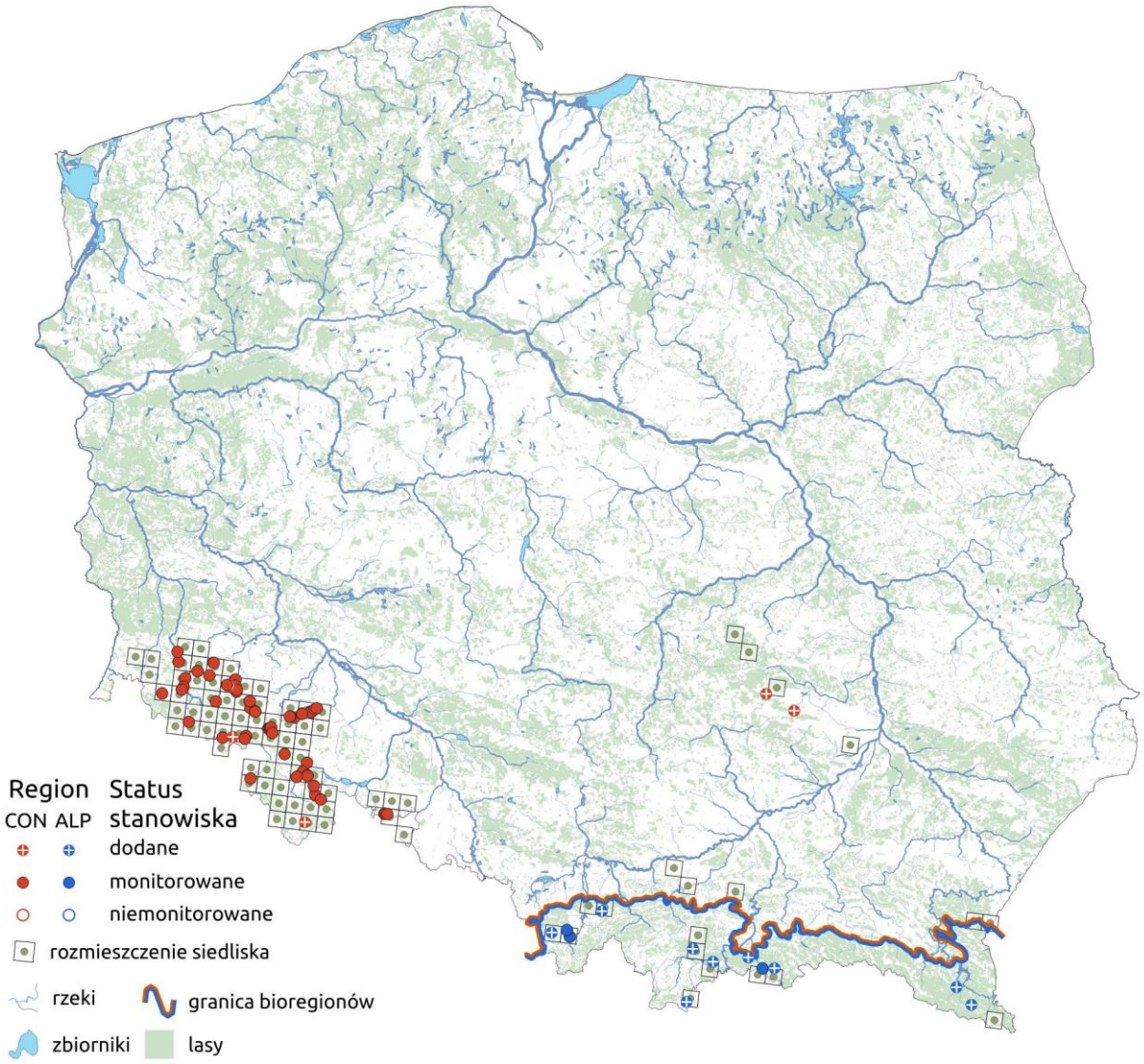
8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 20

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 20

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Centrum rozmieszczenia siedliska w Polsce to Sudety i ich Przedgórze. Rzadziej spotyka się ściany skalne i urwiska krzemianowe z roślinnością szczelinową w Karpatach i na ich pogórzu, w Górach Świętokrzyskich i Kotlinie Sandomierskiej (Rys. 1).



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 8220 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

Niemal wszystkie monitorowane w 2024 roku stanowiska leżą w obszarach sieci Natura 2000 (PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH120019 Ostoja Popradzka, PLC120001 Tatry, PLH240023 Beskid Mały, PLC180001 Bieszczady, PLH240005 Beskid Śląski, PLH020021 Wzgórza Kiełczyńskie, PLH020040 Masyw Ślęży, PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie, PLH020038 Góry Kamienne, PLH020054 Ostoja nad Bobrem, PLC020001 Karkonosze, PLH020033 Czarne Urwisko koło Lutyni, PLH020004 Góry Stołowe, PLH020096 Góry Złote, PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa,

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PLH020071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, PLH020102 Łąki Gór i Pogórza Izerskiego, PLH020009 Panieńskie Skały, PLH020077 Żerkowice-Skała, PLH020034 Dobromierz, PLH020020 Przełomy Pełcznicy pod Książem, PLH020062 Góry Bardzkie, PLH020042 Ostrzyca Proboszczowicka, PLH160007 Góry Opawskie). Sześć stanowisk znajduje się w 6 parkach narodowych (Tatrzańskim, Gorczańskim, Bieszczadzkim, Karkonoskim, Gór Stołowych i Świętokrzyskim) a 13 stanowisk w 9 rezerwatach przyrody (Wisła, Góra Radunia, Góra Choina, Kruczy Kamień, Nad Groblą, Ostrzyca Proboszczowicka, Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha, Wąwóz Lipa, Wąwóz Myśliborski koło Jawora).

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

Do 2024 roku siedlisko było monitorowane w dwóch cyklach PMŚ: 2009-2011 oraz 2015-2018. W pierwszym cyklu obserwacje przeprowadzono na 3 stanowiskach w regionie alpejskim i 57 stanowiskach w regionie kontynentalnym. W kolejnym cyklu z dalszego monitoringu wyłączono stanowisko Wąwóz Lipa w regionie kontynentalnym. W 2024 roku wykonano monitoring na 72 stanowiskach: 12 w regionie alpejskim i 60 w kontynentalnym (Tab. 1). W tej liczbie znalazło się 13 stanowisk nowo założonych. Było to 9 stanowisk uzupełniających w regionie alpejskim (Bieszczady 1, 2, Gorce, Tatry, Wisła, Beskid Mały, Beskid Sądecki 1, 2, Góra Wdżar), a w regionie kontynentalnym trzy stanowiska uzupełniające (Góry Świętokrzyskie 1, 2, Wodospad Wilczki) oraz jedno stanowisko alternatywne (Głazy Krasnoludków) za stanowisko siedliska 6110 Wilcza Góra. Po zakończeniu obserwacji w 2024 roku żadnego ze stanowisk nie przewidziano do wyłączenia z monitoringu.

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 8220 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2009-2011	2010	ALP	3	3	
2015-2018	2017	ALP	3	0	
2023-2025	2024	ALP	12	9	
2009-2011	2010	CON	44	44	
2009-2011	2011	CON	13	13	
2015-2018	2017	CON	56	0	1
2023-2025	2024	CON	60	4	1

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

Przewodnik metodyczny do monitoringu siedliska 8220 (Świerkosz 2012) wskazuje, że optymalnym terminem na prowadzenie badań jest przełom czerwca-lipca, choć większa część gatunków jest widoczna aż do września. Za wyjątkiem stanowiska Grochowa Góra, na którym przeprowadzono badania w dniu 19 września 2024, siedlisko było monitorowane w okresie od 15 czerwca do 15 września. W poprzednim cyklu monitoringu, w 2017 roku, obserwacje wykonano w zbliżonym terminie, tj. od 10 czerwca do 17 września.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Zgodnie z metodyką monitoringu siedliska (Świerkosz 2012), w roku 2024 parametr Specyficzna struktura i funkcje oceniono przy wykorzystaniu 13 wskaźników, z których 5 ma status wskaźników kardynalnych (Tab. 2 i Tab. 3). Wskaźniki kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Obniżenie oceny któregoś ze wskaźników kardynalnych skutkuje obniżeniem oceny całego parametru.

Siedlisko 8220 występuje w Polsce w trzech podtypach:
1 – naskalne, szczelinowe zbiorowiska paproci serpentynitowych,
2 – naskalne, światłolubne zbiorowiska szczelinowe skał kwaśnych i obojętnych,
3 – mszysto-paprociowe zbiorowiska zacienionych skał kwaśnych i obojętnych.
W przypadku wskaźników *Ekspansja krzewów i podrostu drzew*, *Martwa materia organiczna* oraz *Ocenienie muraw*, wartości progowe dla ocen FV, U1 i U2 są różne dla różnych podtypów.

Region alpejski

W regionie alpejskim w 2024 roku wykonano obserwacje na 12 stanowiskach, w tym 9 nowo założonych (Wisła, Beskid Mały, Góra Wdżar, Gorce, Tatry, Beskid Sądecki 1, 2, Bieszczady 1, 2).

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 8220 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	11	1	0	0
Gatunki charakterystyczne	11	1	0	0
Gatunki dominujące	9	3	0	0
Inne przypadki dewastacji siedliska	11	1	0	0
Martwa materia organiczna	9	3	0	0
Obce gatunki inwazyjne	10	1	1	0
Ocienienie muraw	12	0	0	0
Pokrycie przez gatunki traw	12	0	0	0
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	11	1	0	0
Struktura przestrzenna płatów siedliska	11	1	0	0
Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych	12	0	0	0
Ślady wspinaczki lub wydeptywania	12	0	0	0
Występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu czarnego i bzu koralowego	10	2	0	0

Wskaźnik: Ekspansja krzewów i podrostu drzew

Na 11 stanowiskach stan wskaźnika był właściwy (ocena FV). Tylko na stanowisku Wierchomla - Dolina Popradu, na którym udział krzewów i podrostu drzew osiągał ok. 10%, ocena była niezadowalająca (U1). Jedynie dla 3 z 12 stanowisk monitoring był w 2024 roku powtarzany. Udział drzew i krzewów zwiększył się na stanowisku Wierchomla - Dolina Popradu i nastąpiło pogorszenie oceny wskaźnika z FV do U1.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Na 11 stanowiskach stan wskaźnika był właściwy – gatunki charakterystyczne występowały we wszystkich płatach siedliska, osiągając co najmniej 5% pokrycia (ocena FV). Na założonym w 2024 roku stanowisku Beskid Sądecki 1 łączne pokrycie gatunków charakterystycznych było niewielkie, w części płatów w ogóle nie występowały (ocena U1). Na trzech ponownie kontrolowanych stanowiskach (Kuźnie, Nad Ciścem, Wierchomla - Dolina Popradu) ocena wskaźnika nie uległa zmianie.

Wskaźnik: Gatunki dominujące

Jeden z gorzej ocenionych wskaźników. Właściwą strukturę dominacji miały płaty siedliska na 9 stanowiskach, na których dominantami były gatunki charakterystyczne dla siedliska lub stale towarzyszące siedliskom naskalnym (ocena FV). Na trzech stanowiskach struktura dominacji była niezadowalająca (U1) z uwagi na brak gatunków dominujących (Kuźnie, Nad Ciścem) lub zbyt duży udział wiechliny gajowej *Poa nemoralis* (Góra Wdżar). Na trzech ponownie kontrolowanych stanowiskach (Kuźnie, Nad Ciścem, Wierchomla - Dolina Popradu) wskaźnik oceniono tak samo jak poprzednio.

Wskaźnik: Inne przypadki dewastacji siedliska

Za wyjątkiem stanowiska Beskid Mały, na którym odnaleziono niewielkie ilości śmieci (ocena niezadowalająca U1), wszystkie pozostałe stanowiska uzyskały właściwą ocenę wskaźnika (FV) – nie zaobserwowano oznak dewastacji. Na stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, wskaźnik oceniono tak samo jak poprzednio.

Wskaźnik: Martwa materia organiczna

Jeden z gorzej ocenionych wskaźników. Za wyjątkiem stanowisk Wisła, Beskid Sądecki 2 i Bieszczady 2, na których martwa materia organiczna zajmowała 10-20% pokrycia skał (oceny U1), nie odnotowano jej nadmiernego nagromadzenia w siedlisku (ocena FV). Na stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, wskaźnik oceniono tak samo jak poprzednio.

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Najgorzej oceniony wskaźnik kardynalny, najsilniej rzutujący na ocenę Specyficznej struktury i funkcji siedliska. Na 10 stanowiskach nie odnaleziono gatunków roślin obcego pochodzenia (ocena FV). Na stanowisku Góra Wdżar u podnóża skał nielicznie rósł niecierpek drobnokwiatowy *Impatiens parviflora*, zaliczany do gatunków mało inwazyjnych (ocena U1). Natomiast na stanowisku Wierchomla - Dolina Popradu stwierdzono występowanie pojedynczych osobników przymiotna białego *Erigeron annuus*, w bezpośrednim sąsiedztwie płatów siedliska rosły robinia akacjowa *Robinia pseudoacacia* oraz niecierpek drobnokwiatowy (ocena U2). W porównaniu do poprzedniego okresu monitoringu ocena wskaźnika pogorszyła się na stanowisku Wierchomla - Dolina Popradu, jest to jednak zmiana pozorna. Wskaźnik powinien być oceniony na U2 już w 2017 roku.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Ocienienie muraw

Jeden z najlepiej ocenionych wskaźników. Na 100% stanowisk jego stan był właściwy (ocena FV). W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu lepiej oceniono stan wskaźnika na stanowisku Kuźnie, na którym ocenienie wzrosło do poziomu odpowiedniego dla podtypu cieniolubnego.

Wskaźnik: Pokrycie przez gatunki traw

Jeden z najlepiej ocenionych wskaźników. Na 100% stanowisk jego stan był właściwy (ocena FV). Podobnie było w poprzednim cyklu monitoringu.

Wskaźnik: Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie

Na 11 stanowiskach wszystkie dostępne powierzchnie były zajęte przez siedlisko 8220 (ocena FV). Na stanowisku Beskid Sądecki 1 płaty siedliska zajmowały 70% powierzchni skalnych (ocena niezadowalająca U1).

W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu wskaźnik oceniono lepiej na stanowisku Kuźnie, ponieważ gatunki charakterystyczne były obecne praktycznie na każdej skałce, choć z niewielkim pokryciem. To jednak pozorna poprawa, wynikająca z odmiennej interpretacji zapisów metodyki.

Wskaźnik: Struktura przestrzenna płatów siedliska

Właściwą strukturę przestrzenną siedliska stwierdzono na 11 stanowiskach. Na stanowisku Beskid Sądecki 1 siedlisko było w stadium inicjalnym, stąd nie na wszystkich powierzchniach skalnych występowały gatunki charakterystyczne (ocena niezadowalająca U1). Na stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, wskaźnik oceniono tak samo jak poprzednio.

Wskaźnik: Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych

Jeden z najlepiej ocenionych wskaźników. Na 100% stanowisk jego stan był właściwy (ocena FV). Podobnie było w poprzednim cyklu monitoringu.

Wskaźnik: Ślady wspinaczki lub wydeptywania

Jeden z najlepiej ocenionych wskaźników. Na 100% stanowisk jego stan był właściwy (ocena FV). Podobnie było w poprzednim cyklu monitoringu.

Wskaźnik: Występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu czarnego i bzu koralowego

Jeden z gorzej ocenionych wskaźników kardynalnych. Na stanowiskach Beskid Sądecki 1 i 2 odnotowano jeżynę gruczołowatą i malinę właściwą o pokryciu ok. 5% (ocena U1). Na pozostałych 10 stanowiskach nie stwierdzono obecności gatunków z rodzaju *Rubus* czy *Sambucus*, lub rosły w znikomym pokryciu w sąsiedztwie siedliska. Na stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, wskaźnik oceniono tak samo jak poprzednio.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

W 2024 roku przeprowadzono kontrolę stanu siedliska na 56 stanowiskach już istniejących oraz założono 4 nowe stanowiska: Góry Świętokrzyskie 1, 2, Wodospad Wilczki, Głazy Krasnoludków (Tab. 3).

Tab. 3. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 8220 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	46	12	2	0
Gatunki charakterystyczne	51	8	1	0
Gatunki dominujące	54	6	0	0
Inne przypadki dewastacji siedliska	56	3	1	0
Martwa materia organiczna	43	14	3	0
Obce gatunki inwazyjne	46	7	7	0
Ocienienie muraw	50	8	2	0
Pokrycie przez gatunki traw	59	1	0	0
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	45	8	2	5
Struktura przestrzenna płatów siedliska	42	14	3	1
Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych	59	1	0	0
Ślady wspinaczki lub wydeptywania	56	4	0	0
Występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu czarnego i bzu koralowego	48	12	0	0

Wskaźnik: Ekspansja krzewów i podrostu drzew

Na 46 stanowiskach (77%) stan wskaźnika był właściwy (ocena FV), na 12 stanowiskach (20%) niezadowalający (U1). Na stanowiskach Wilcza Jama i Chwalisław w bezpośrednim sąsiedztwie ścian skalnych silnie rozrosły się krzewy i młode drzewa, w płatach siedliska pojawiły się siewki i juwenilne osobniki drzew (ocena U2). W porównaniu do poprzedniego okresu monitoringu na 5 stanowiskach wskaźnik oceniono lepiej: na stanowiskach Glinica, Lubachów i Pod Zamkiem Grodno udział krzewów i drzew był mniejszy, natomiast na stanowiskach Kiełczyn i Książnica 2 poprawa była pozorna z uwagi na błędną interpretację wskaźnika w 2017 roku. Na siedmiu stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, wskaźnik oceniono gorzej niż poprzednio: na stanowiskach Janowiec w Górach Bardzkich zwiększył się udział żarnowca miotlastego, w Wąwozie Pełcznicy I – wiązu górskiego i jaworu, Chwalisławiu i Wilczej Jamie – różnych gatunków drzew. Na stanowiskach Jarnołtówek, Młyńska Góra i Pokrzywna zmiana była najprawdopodobniej pozorna, a wskaźnik powinien już w 2017 roku mieć ocenę niezadowalającą.

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Na 51 stanowiskach (85%) gatunki charakterystyczne występowały we wszystkich płatach siedliska, licznie i w znacznym pokryciu (ocena FV). Na 8 stanowiskach (13%) przynajmniej jeden z tych warunków nie był spełniony (ocena U1). Na stanowisku Góra Popielowa nie odnaleziono ani jednego gatunku charakterystycznego (ocena U2).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W porównaniu do poprzedniego monitoringu lepiej oceniono 6 stanowisk, na których nastąpiła poprawa stanu populacji gatunków diagnostycznych dla siedliska. Na stanowisku Zbiornik Bystrzycki brzeg S ocena wskaźnika była gorsza niż poprzednio z uwagi na znaczny spadek pokrycia zanokcicy północnej i brak paprotnicy kruchej *Cystopteris fragilis*.

Wskaźnik: Gatunki dominujące

Na większości stanowisk (90%) albo dominantami były gatunki charakterystyczne dla siedliska albo nie było wyraźnych dominantów, lecz największe pokrycie osiągały gatunki charakterystyczne (ocena FV). Na 6 stanowiskach (10%) struktura dominacji była niezadowalająca (U1) z uwagi na wysoki udział rokietu cyprysowego *Hypnum cupressiforme* (Kiełczyn, Panieńskie Skały, Zbiornik Bystrzycki brzeg S), rokietu i wiechliny gajowej *Poa nemoralis* (Orłowiec), żarnowca (Janowiec w Górach Bardzkich) lub klonu (Mieroszów). W porównaniu do stanu z poprzedniej kontroli, wskaźnika oceniono lepiej na stanowisku Hucianka, z uwagi na zanik niecierpka drobnokwiatowego, oraz Młyńska Góra, gdzie wyraźnie zmniejszył się udział borówki czarnej i śmiałka pogiętego. Na stanowiskach Janowiec w Górach Bardzkich oraz Mieroszów wskaźnik oceniono gorzej niż poprzednio.

Wskaźnik: Inne przypadki dewastacji siedliska

Na większości stanowisk (93%) nie zaobserwowano oznak dewastacji (ocena FV). Ocenę niezadowalającą (U1) uzyskały stanowiska Góry Świętokrzyskie 1 i Zbiornik Bystrzycki brzeg N, na których stwierdzono napisy na ścianach skalnych i niewielkie ilości śmieci, oraz stanowisko Bardo nad Nysą Kłodzką, na którym siedlisko jest zasypywane przez spadające z góry liście i odłamki skał. Na stanowisku Panieńskie Skały obserwowano liczne ślady penetracji i zanieczyszczania terenu (ścieżki, odpady plastikowe, szkło), stąd zła (U2) ocena wskaźnika. W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu wskaźnik oceniono lepiej na pięciu stanowiskach: na czterech z nich nie stwierdzono obserwowanych wcześniej śladów dewastacji (Dolina Czyżynki, Nad Zbiornikiem Pilichowickim 1, Skała, Wąwóz Myśliborski koło Myśliborza), a na stanowisku Bardo nad Nysą Kłodzką liście i rumosz pokrywający siedlisko są okresowo usuwane. Na pozostałych stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, wskaźnik oceniono tak samo jak poprzednio.

Wskaźnik: Martwa materia organiczna

Jeden z gorzej ocenionych wskaźników. W przypadku 72% stanowisk nie odnotowano nadmiernego nagromadzenia w siedlisku martwej materii organicznej (ocena FV), dla 23% stanowisk obserwowano jej względnie nieduże ilości (ocena U1). Na stanowiskach Ostrzyca Proboszczowicka stok N, Podtynie i Unisław martwa materia organiczna zajmowała ponad 20% powierzchni siedliska (ocena U2). W porównaniu do poprzedniego cyklu obserwacji, ilość martwej materii organicznej zmniejszyła się na pięciu stanowiskach (Bardo nad Nysą Kłodzką, Pod Zamkiem Grodno, Pokrzywna, Jarnołtówek, Lubachów). Na trzech stanowiskach wskaźnik został oceniony gorzej, przy czym rzeczywiste pogorszenie stanu siedliska nastąpiło na stanowiskach Ostrzyca

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Proboszczowicka stok N oraz Kruczy Kamień II, podczas gdy na stanowisku Wąwóz Pełcznicy II zmiana jest pozorna, ponieważ już poprzednio wskaźnik powinien być oceniony niżej. Na pozostałych stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, wskaźnik oceniono tak samo jak poprzednio.

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Najgorzej oceniony wskaźnik kardynalny, najsilniej rzutujący na ocenę Specyficznej struktury i funkcji siedliska. Na 46 stanowiskach (77%) nie odnaleziono gatunków roślin obcego pochodzenia (ocena FV), na 7 stanowiskach (12%) nielicznie rósł niecierpek drobnokwiatowy *Impatiens parviflora*, zaliczany do gatunków mało inwazyjnych; nie zaobserwowano, by negatywnie wpływał na stan siedliska, stąd niezadowalająca (U1) ocena wskaźnika. Powodem obniżenia oceny do złej (U2) była obecność silnie inwazyjnego rdestowca ostrokończystego *Reynoutria japonica* w bezpośrednim sąsiedztwie siedliska (Jarnołtówek) lub średnio inwazyjnych: czeremcha późna *Padus serotina*, dąb czerwony *Quercus rubra*, robinia akacjowa *Robinia pseudoacacia*, nawłoć późna *Solidago gigantea* (Książnica 1, 2), miesięcznicy rocznej *Lunaria annua*, rozchodnika kaukaskiego *Sedum spurium* i sałaty kompasowej *Lactuca serriola* (Przemiłów) lub dość liczne występowanie niecierpka drobnokwiatowego (Młyńska Góra, Panieńskie Skały, Pokrzywna). Na 3 stanowiskach ocena wskaźnika pogorszyła się, jednak na dwóch z nich (Jarnołtówek, Młyńska Góra) już poprzednio powinno być U2 (zmiana pozorna). Na stanowisku Pokrzywna stan wskaźnika rzeczywiście się pogorszył. Aż na 14 stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, odnotowano poprawę: na 13 stanowiskach zanikł niecierpek drobnokwiatowy, na jednym (Glinica) – sałata kompasowa.

Wskaźnik: Ocienienie muraw

Na 50 stanowiskach (83%) ocenienie skałek z murawami było właściwe dla podtypu siedliska (ocena FV), na 8 stanowiskach (13%) było nieco za duże (ocena niezadowalająca U1). Na stanowiskach Chwalisław i Hucianka (3% stanowisk) ocienienie skał znacząco wzrosło od poprzedniej kontroli i przekroczyło wartość graniczną dla oceny złej (U2). W porównaniu do stanu z 2017 roku na 3 stanowiskach nastąpił wzrost zacienienia muraw i pogorszenie oceny wskaźnika (Zbiornik Bystrzycki brzeg S, Chwalisław, Hucianka), na trzech rzeczywista poprawa: Zbiornik Bystrzycki brzeg N, Bardo nad Nysą Kłodzką, Winna Góra, w wyniku usunięcia drzew w sąsiedztwie skał. Na stanowisku Przemiłów poprawa była pozorna, wynikająca z zaniżenia oceny wskaźnika w poprzednim cyklu obserwacji.

Wskaźnik: Pokrycie przez gatunki traw

Najlepiej oceniony wskaźnik kardynalny. Na 98% stanowisk jego stan był właściwy (ocena FV). Na stanowisku Orłowiec lokalnie dominowała wiechlina gajowa *Poa nemoralis* (ocena U1). W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu, z uwagi na wzrost udziału wiechliny gajowej wskaźnik oceniono gorzej na stanowisku Orłowiec. Poprawę stanu i oceny wskaźnika odnotowano na pięciu stanowiskach (Kamienny Grzbiet, Młyńska Góra, Podtynie, Unisław, Wąwóz Nysy Szalonej koło Grobli).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie

Na 45 stanowiskach (75%) wszystkie dostępne powierzchnie były zajęte przez siedlisko (ocena FV). Na 8 stanowiskach (13%) roślinność ze związku *Androsacion vandelii* zajmowała mniej niż 100% lecz więcej niż 60% odpowiednich do zasiedlenia powierzchni skalnych (ocena niezadowalająca U1). Na stanowiskach Kiełczyn i Orłowiec siedlisko wykształciło się na ok. połowie dostępnych powierzchni skalnych (ocena U2). Dla 5 stanowisk ocena wskaźnika z różnych przyczyn była nieznana (XX).
W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu na 2 stanowiskach (Zamek Grodno, Glinica) stan i ocena wskaźnika poprawiły się z uwagi na wzrost udziału gatunków diagnostycznych. Na stanowiskach Książnica 1, 2, Lisi Język w Wąwozie Myśliborskim wskaźnik oceniono lepiej, jest to jednak pozorna poprawa, wynikająca z odmiennej interpretacji zapisów metodyki. Na stanowiskach Chwalisław i Dobromierz nastąpiło pogorszenie oceny wskaźnika w konsekwencji zmniejszenia powierzchni siedliska.

Wskaźnik: Struktura przestrzenna płatów siedliska

Jeden z gorzej ocenionych wskaźników. Właściwą strukturę przestrzenną siedliska stwierdzono na 42 stanowiskach (70%). Na 14 stanowiskach (23%) część płatów miała zaburzoną strukturę gatunkową (ocena niezadowalająca U1). Na stanowiskach Kiełczyn, Orłowiec, Panieńskie Skały spory udział płatów bez gatunków charakterystycznych i typowych kwalifikował siedlisko do oceny złej (U2). Na stanowisku Wilcza Jama utrzymano ocenę nieznaną (XX), ponieważ część powierzchni nie jest zajęta przez siedlisko, jednak może to być związane z charakterem skał piaskowcowych. W porównaniu do poprzedniego okresu obserwacji ocena wskaźnika pogorszyła się dla stanowisk Orłowiec i Dobromierz. Na siedmiu stanowiskach wskaźnik oceniono lepiej niż poprzednio z uwagi na wzrost udziału gatunków diagnostycznych dla siedliska 8220 w płatach roślinności naskalnej.

Wskaźnik: Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych

Jeden z najlepiej ocenionych wskaźników. Na 59 stanowiskach (98%) nie stwierdzono śladów ognisk w pobliżu ścian skalnych (ocena FV). Jedynie na nowo założonym stanowisku Góry Świętokrzyskie 1 zauważono ślady ogniska w odległości ok. 15 metrów od monitorowanych ścian skalnych, co było powodem obniżenia oceny wskaźnika do niezadowalającej (U1). W stosunku do stanu z poprzedniego okresu badań wskaźnik oceniono lepiej na stanowiskach Kotki, Panieńskie Skały, Popiel oraz Skała.

Wskaźnik: Ślady wspinaczki lub wydeptywania

Na 56 stanowiskach (93%) nie zaobserwowano śladów wspinaczki ani wydeptywania (ocena FV). Na 4 stanowiskach (7%) stan wskaźnika był niezadowalający (U1), ponieważ wydeptywanie było sporadyczne (Chwalisław, Panieńskie Skały, Młyńska Góra) a drogi wspinaczkowe co prawda liczne, lecz zlokalizowane w otoczeniu stanowiska (Skała). W porównaniu do poprzedniej kontroli wskaźnik oceniono lepiej na stanowiskach Dolina Czyżynki, Pod Zamkiem Grodno, Chwalisław, Wąwóz Myśliborski koło Myśliborza (brak śladów wspinaczki czy wydeptywania), gorzej na stanowisku

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

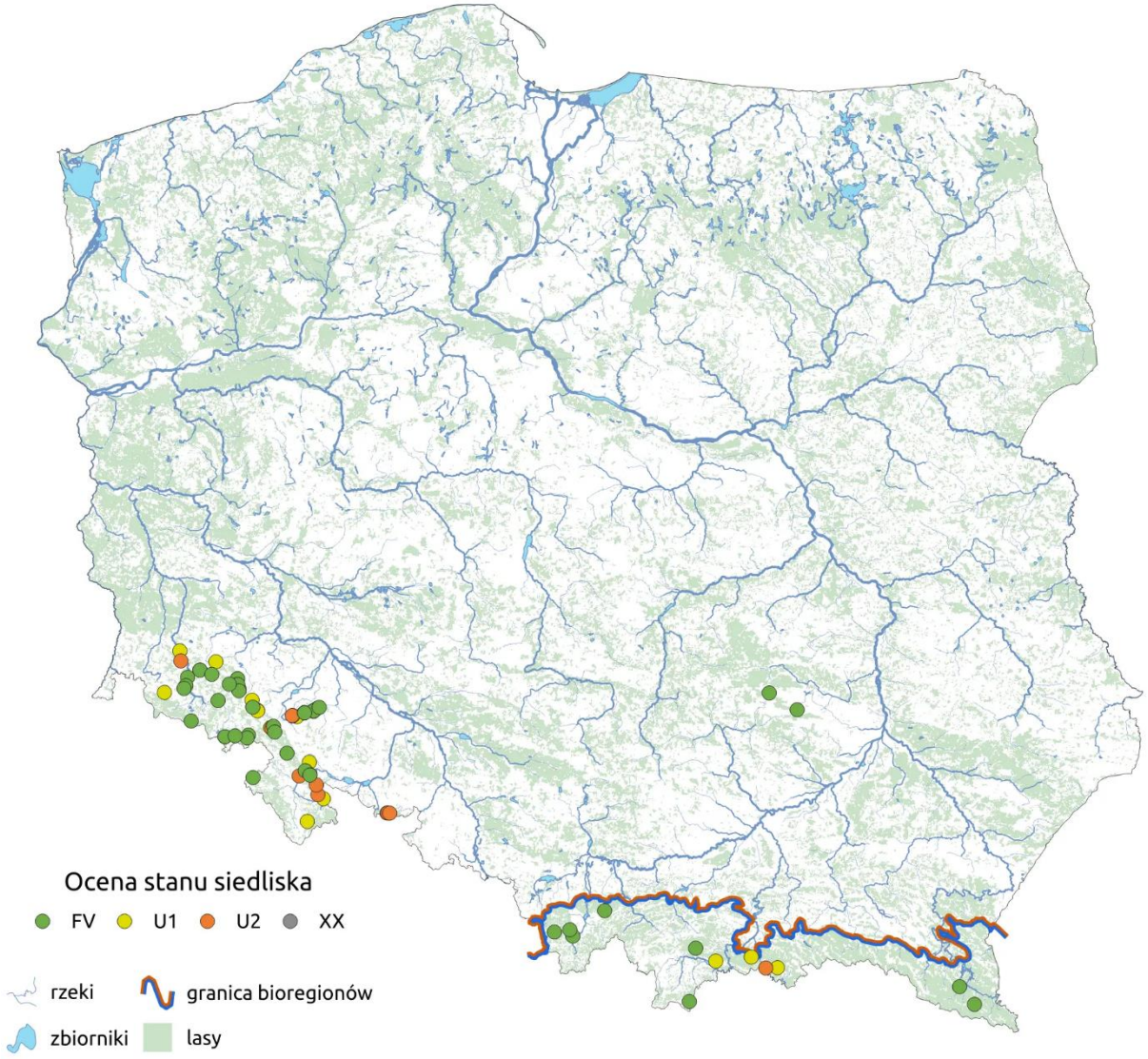
Młyńska Góra, gdzie pojawiły się oznaki wydeptywania na skałach, naruszone skały. Na stanowisku Lisiura wskaźnik oceniono lepiej niż poprzednio, lecz nie wiąże się to z rzeczywistą poprawą stanu, lecz inną interpretacją oddziaływania ścieżki na siedlisko (ścieżka biegnie do skał poniżej stanowiska i jej obecność nie wpływa na kondycję siedliska).

Wskaźnik: Występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu czarnego i bzu koralowego

Jeden z gorzej ocenionych wskaźników kardynalnych. Na 48 stanowiskach (80%) nie stwierdzono obecności gatunków nitrofilnych lub udział maliny był minimalny (ocena FV), na 12 stanowiskach (20%) odnotowano pojedyncze wystąpienia i/lub 5-10% udziału maliny (ocena U1). W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu wskaźnik oceniono niżej na stanowiskach Chwalisław i Młyńska Góra, na których wzrósł udział jeżyny *Rubus* spp. Na stanowisku Grochowa Góra pokrycie jeżyn spadło z 20% do średnio 7% i podniesiono ocenę wskaźnika z U2 do U1. Na pozostałych stanowiskach, dla których obserwacje były powtarzane, nie odnotowano zmian.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

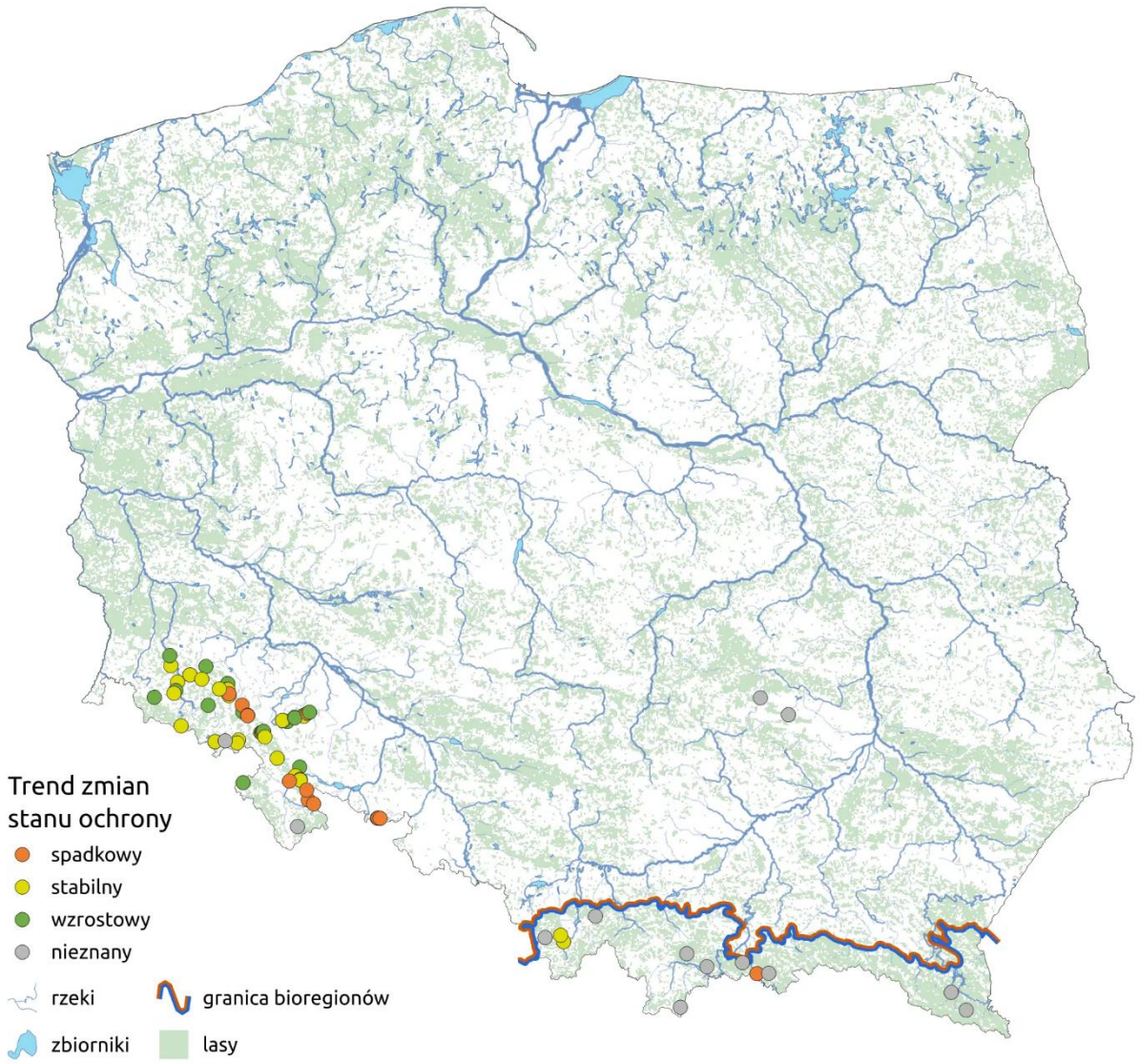
3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA



Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 8220 na stanowiskach w roku 2024

Monitoring siedliska 8220 prowadzono w latach: 2010, 2011, 2017 oraz 2024. W 2024 r. monitoring obejmował 72 stanowiska, w tym 13 stanowisk nowo założonych. W regionie alpejskim wykonano obserwacje na 12 stanowiskach (w tym na 9 założonych w 2024 roku): na 8 z nich stan ochrony siedliska był właściwy, na trzech (Beskid Sądecki 1, 2, Góra Wdżar) – niezadowalający i na jednym (Wierchomla – Dolina Popradu) – zły. W regionie kontynentalnym monitorowano siedlisko na 60 stanowiskach (w tym 4 nowo założonych): na 31 z nich stan ochrony siedliska był właściwy, na 17 – niezadowalający, na 12 – zły (Rys. 2). Na żadnym ze stanowisk siedlisko nie zanikło ani nie zostało zniszczone. Wyniki monitoringu wskazują na właściwy stan ochrony siedliska w obu regionach (Rys. 2).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 8220 na stanowiskach

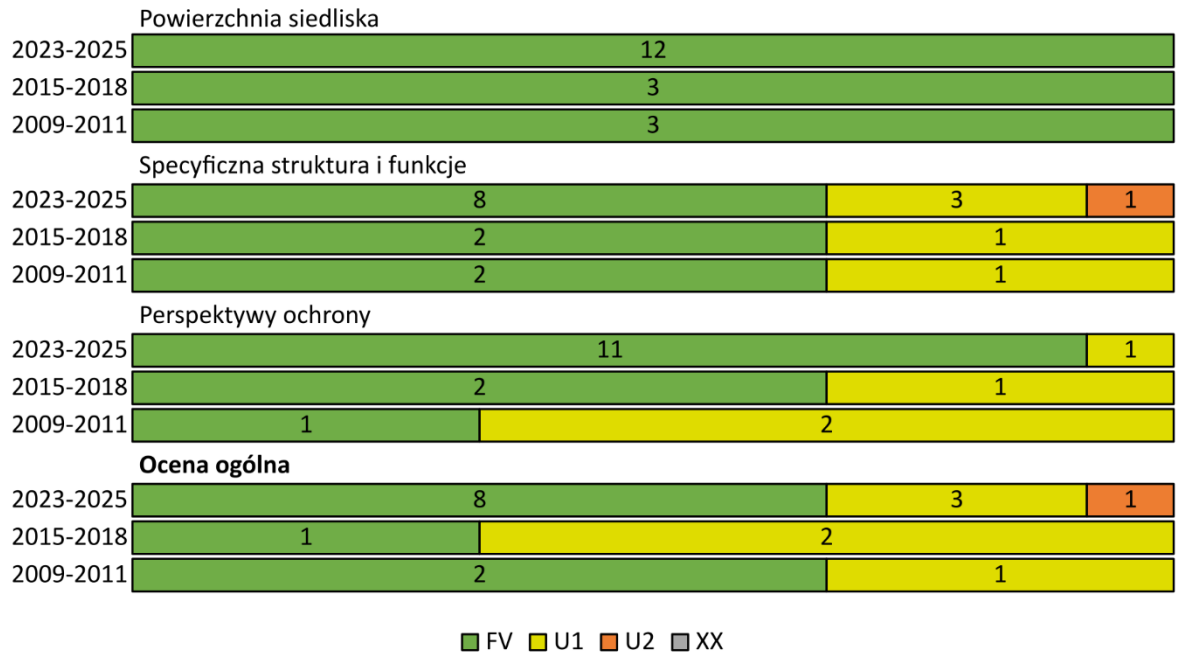
Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

W skali całego kraju w okresie od 2010 do 2024 roku skontrolowano stan siedliska łącznie na 73 stanowiskach. Na 14 z nich przeprowadzono tylko jedną kontrolę, nie można więc było określić trendu. Na 24 stanowiskach stan ochrony nie uległ zmianie, na 18 stanowiskach się pogorszył i na 17 stanowiskach się poprawił (Rys. 3).

Region alpejski

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 8220 w regionie alpejskim z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 8220 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Siedlisko 8220 jest z natury drobnopowierzchniowe. Na monitorowanych stanowiskach jego areał zawierał się w przedziale 0,001-0,3 ha. Na żadnym ze stanowisk nie zaobserwowano negatywnych tendencji – powierzchnia siedliska, choć niewielka, była stabilna, stąd ocena właściwa (FV) parametru. Aż 9 z 12 stanowisk to stanowiska założone w 2024 roku (Bieszczady 1, 2, Gorce, Tatry, Wisła, Beskid Mały, Beskid Sądecki 1, 2, Góra Wdżar).

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Najgorzej oceniony z parametrów, decydujący o ocenie stanu ochrony siedliska. Na 8 objętych monitoringiem stanowiskach struktura i funkcje siedliska były właściwe, na trzech stanowiskach niezadowalające (U1) z uwagi na obecność gatunków z rodzaju *Rubus* (Beskid Sądecki 1, 2) lub mało inwazyjnego niecierpka drobnokwiatowego *Impatiens parviflora* (Wdżar). Na stanowisku Wierchomla – Dolina Popradu występowanie gatunków obcych miało decydujący wpływ na obniżenie oceny parametru do złej (U2). W porównaniu do stanu z 2017 roku gorzej niż poprzednio oceniono strukturę i funkcje siedliska na stanowisku Wierchomla – Dolina Popradu.

Parametr: Perspektywy stanowisku Wierchomla – Dolina Popradu ochrony

Za wyjątkiem stanowiska Wierchomla – Dolina Popradu, na którym siedlisko było narażone na ekspansję krzewów i podrostu drzew (ocena U1), na pozostałych stanowiskach perspektywy zachowania siedliska w stanie niepogorszonym oceniono jako dobre (FV). Nie stwierdzono negatywnych oddziaływań czy zagrożeń. W miejscach atrakcyjnych turystycznie (Wdżar) ruch turystyczny był skanalizowany, nie obserwowano niszczenia siedliska. Stanowiska Bieszczady 1, 2, Gorce leżą w parkach

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

narodowych, stanowisko Beskid Sądecki 1 chronione w ramach użytku ekologicznego "Stary Kamieniołom". Na stanowisku Kuźnie poprawa ocienienia muraw wpłynęła na wyższą niż poprzednio ocenę parametru. Z powodu ekspansji krzewów i podrostu drzew pogorszyły się natomiast perspektywy ochrony siedliska na stanowisku Wierchomla – Dolina Popradu.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Ocena stanu ochrony siedliska jest tożsama z oceną parametru Specyficzna struktura i funkcje. Dla 8 stanowisk była właściwa (FV), dla trzech niezadowalająca (U1) i dla jednego – zła (U2). Gorzej niż poprzednio oceniono stan ochrony siedliska na stanowisku Wierchomla – Dolina Popradu, natomiast lepiej na stanowisku Kuźnie, dla którego poprawiły się perspektywy ochrony. Większość stanowisk była w 2024 roku monitorowana po raz pierwszy.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym alpejskim oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

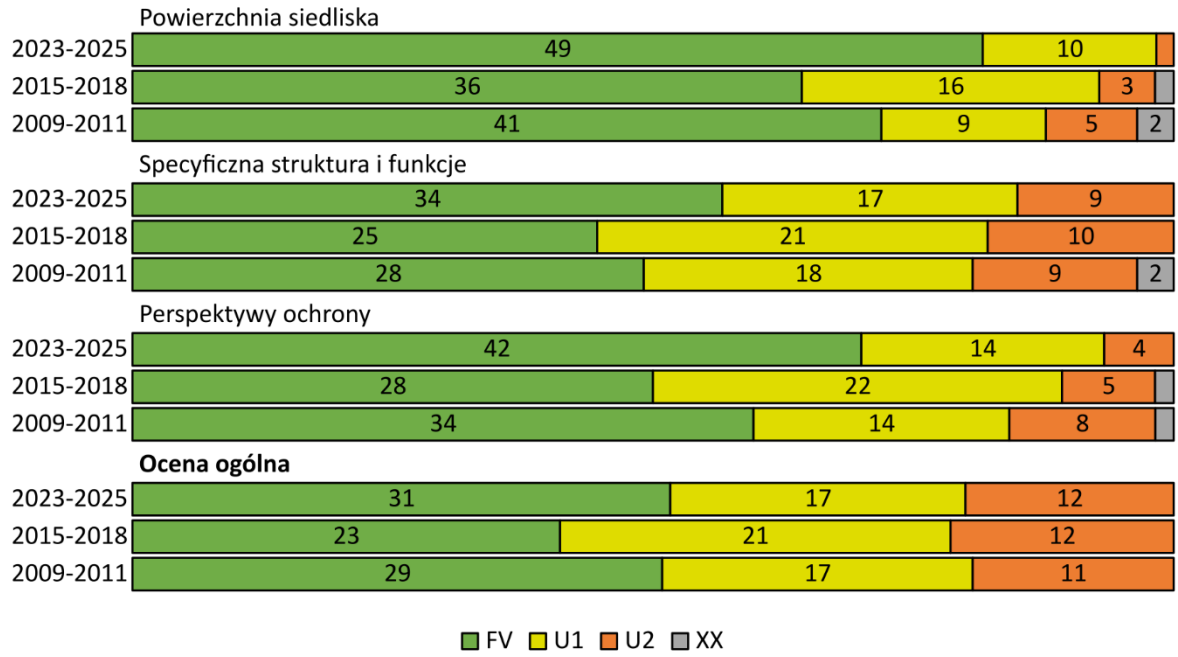
Ocena siedliska w skali regionu alpejskiego

Powierzchnia siedliska – FV (FV – 100%)
Specyficzna struktura i funkcje – FV (FV – 67%, U1 – 25%, U2 – 8%)
Perspektywy ochrony – FV (FV – 92%, U1 – 8%)
Ocena ogólna – FV (FV – 67%, U1 – 25%, U2 – 8%)

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 8220 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 5.



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 8220 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Powierzchnia siedliska na stanowiskach monitoringowych w regionie kontynentalnym wynosiła od 12 m^2 do 0,5 ha. W większości przypadków (82% stanowisk) była stabilna, a siedlisko zajmowało wszystkie dostępne powierzchnie skałek (ocena FV). Na 17% stanowisk siedlisko nie zajmowało całej potencjalnej powierzchni (7 stanowisk) lub też obserwowano bądź prognozowano jej spadek (Chwalisław, Podtynie, Młyńska Góra). Na stanowisku Orłowiec w jednym z płatów siedliska zanikły gatunki charakterystyczne dla siedliska, przez co jego areał wyraźnie się zmniejszył (ocena U2). W porównaniu do poprzedniej kontroli w 2017 roku parametr został oceniony lepiej na 5 stanowiskach (Popiel, Glinica, Grochowa Góra, Kiełczyn, Pod Zamkiem Grodno). Poprawa oceny wiązała się z wyraźnym wzrostem udziału gatunków charakterystycznych w płatach siedliska. Na stanowiskach Chwalisław i Orłowiec nastąpiło pogorszenie oceny.

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Najgorzej oceniony z parametrów stanu ochrony siedliska. Na ponad połowie stanowisk (57%) struktura siedliska była właściwa, na 28% stanowisk niezadowalająca (U1) i na 15% stanowisk zła (U2). Zaburzenie struktury i funkcji siedliska najczęściej wiązało się z występowaniem gatunków roślin obcego pochodzenia, w tym gatunków inwazyjnych, oraz nitrofilnych gatunków rodzimych, głównie z rodzaju *Rubus* i *Sambucus*. Na części stanowisk do obniżenia oceny przyczynił się niewielki lub zmniejszający się udział gatunków charakterystycznych w płatach siedliska. W porównaniu do stanu z

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

poprzedniego cyklu monitoringu parametr oceniono lepiej na 7 stanowiskach (poprawa stanu różnych wskaźników), gorzej na 6 stanowiskach, głównie z powodu obecności niecierpka drobnokwiatowego, a na stanowisku Ostrzyca Proboszczowicka stok N również w konsekwencji nagromadzenia martwej materii organicznej.

Parametr: Perspektywy ochrony

Na 70% stanowisk perspektywy ochrony siedliska oceniono jako dobre (FV), na 23% stanowisk jako niezadowalające (U1). Na stanowiskach Chwalisław, Orłowiec, Przemiłów, Zbiornik Bystrzycki brzeg S szanse na utrzymanie siedliska w stanie niepogorszonym były małe (ocena U2) z uwagi na postępujący proces zarastania bezpośredniego sąsiedztwa skałek i nikłe prawdopodobieństwo wdrożenia czynnej ochrony. Nadmierne ocienienie skał przez drzewa i krzewy oraz lokalizacja stanowisk poza terenami chronionymi to najczęstsze przesłanki pogarszające perspektywy zachowania siedliska. Relatywnie rzadko powodem obniżenia oceny parametru były czynniki antropogeniczne, jak penetracja przez turystów, zaśmiecanie (Panieńskie Skały), przenawożenie (Glinica). Na stanowiskach Popiel, Kiełczyn, Bardo nad Nysą Kłodzką parametr oceniono lepiej niż poprzednio, na stanowisku Orłowiec – z uwagi na wzrost zacienienia przy braku planowanych zabiegów ochronnych – ocena była gorsza.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Na nieco ponad połowie stanowisk (52%) stan ochrony siedliska był właściwy (FV), na 28% stanowisk niezadowalający (U1) i na 20% stanowisk – zły (U2). Najczęściej powodem obniżenia oceny parametru była zaburzona struktura i funkcje, rzadziej niepewne perspektywy jego zachowania. W porównaniu do stanu z 2017 roku na 15 stanowiskach stan ochrony siedliska został oceniony lepiej niż poprzednio, na 10 stanowiskach odnotowano pogorszenie oceny.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym kontynentalnym oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Powierzchnia siedliska – FV (FV – 82%, U1 – 17%, U2 – 2%)
Specyficzna struktura i funkcje – FV (FV – 57%, U1 – 28%, U2 – 15%)
Perspektywy ochrony – FV (FV – 70%, U1 – 23%, U2 – 7%)
Ocena ogólna – FV (FV – 52%, U1 – 28%, U2 – 20%)

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

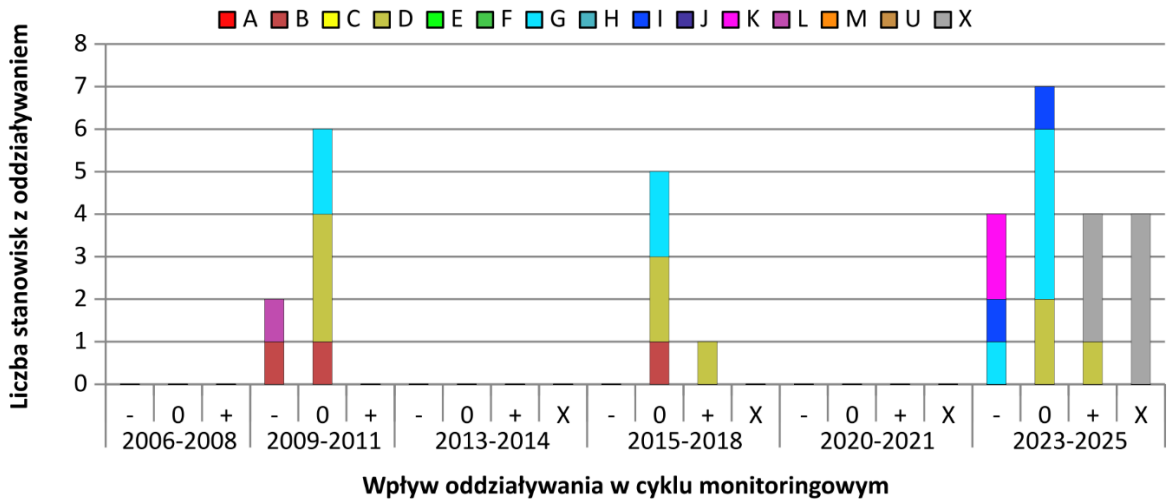
4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region alpejski

Stopień zagrożenia siedliska w regionie alpejskim nie były duży (Rys. 6). Cztery stanowiska były zlokalizowane blisko szlaków turystycznych, jednak za wyjątkiem stanowiska Beskid Mały (niewielkie ilości śmieci) nie zaobserwowano, by miało to wpływ na stan siedliska. Negatywne lecz słabe oddziaływanie sukcesji zgłoszono dla stanowisk Góra Wdżar i Wierchomla – Dolina Popradu, na których rozrastanie się drzew i krzewów w sąsiedztwie skał przyczyniało się do ocienienia skał. Drugim negatywnym oddziaływaniem była obecność pojedynczych osobników gatunków roślin obcego pochodzenia na stanowiskach Góra Wdżar i Wierchomla – Dolina Popradu (oddziaływanie o małej intensywności). Aż siedem z 12 stanowisk było wolnych od aktualnych nacisków, osiem – od zagrożeń w przyszłości.

Wśród potencjalnych zagrożeń siedliska znalazły się zmiany sukcesyjne (Góra Wdżar i Wierchomla – Dolina Popradu), rozprzestrzenianie się problematycznych gatunków rodzimy i obcych (Wierchomla – Dolina Popradu), turystyka (Kuźnie, Nad Ciścem), czy usuwanie drzew (Kuźnie).

W poprzednim cyklu obserwacji w regionie alpejskim monitorowano zaledwie 3 stanowiska, które nie podlegały negatywnym oddziaływaniom (Rys. 6).



Rys. 6. Liczba stanowisk siedliska 8220 w regionie alpejskim wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

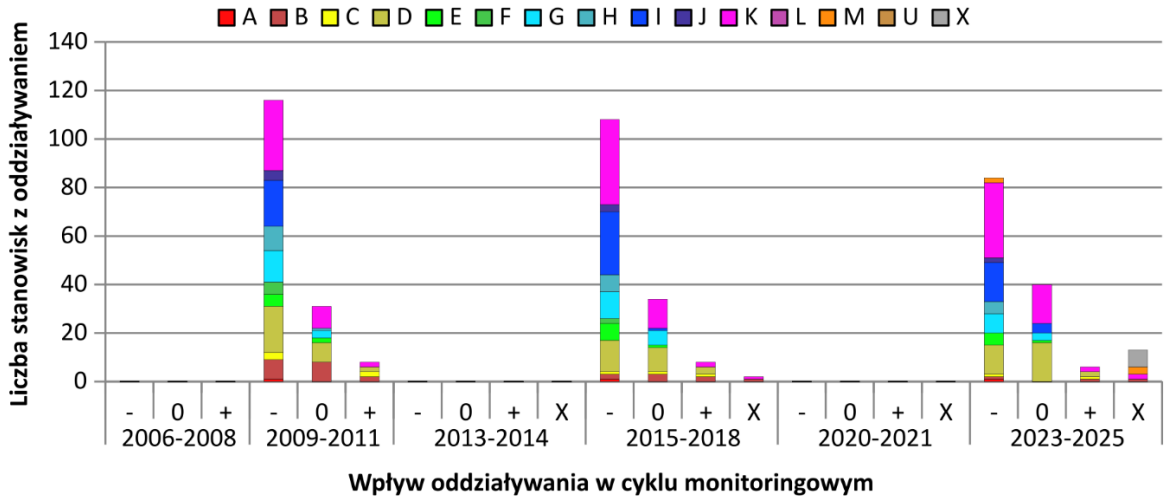
COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

Najczęstszymi negatywnymi oddziaływaniami na siedlisko były przemiany sukcesyjne roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie, prowadzące do silniejszego zacieniania ścian skalnych, co przyspiesza eutrofizację i ekspansję mszaków (oddziaływania z grupy K), rozprzestrzenianie się problematycznych gatunków roślin rodzimego (jeżyny, żarnowca, traw) lub obcego pochodzenia (grupa I). Rzadziej siedlisko jest narażone na antropopresję związaną z wydeptywaniem, rekreacją, turystyką pieszą czy wspinaczką (oddziaływania z grup D i G). Zwykle nie jest ona silna i nie stanowi zagrożenia dla siedliska (wyjątkiem jest stanowisko Kotki z populacją krytycznie zagrożonej zmienki górskiej *Cryptogramma crispa*, często odwiedzane przez turystów). Sporadycznie notowano zaśmiecanie, malowanie czy rycie w skałach.

W porównaniu do poprzedniego okresu monitoringu zmniejszyła się liczba negatywnych oddziaływań, nieco wzrosła liczba oddziaływań neutralnych, natomiast ich rozkład pozostał zbliżony (Rys. 7).

Dla 11 z 60 monitorowanych w 2024 roku stanowisk nie zgłoszono potencjalnych, przyszłych zagrożeń. Dla 23 stanowisk potencjalnym zagrożeniem były następstwa zmian klimatycznych, jak wzrost temperatur, susze, czy zmniejszenie opadów, dla 14 stanowisk – rozrastanie się drzew i krzewów w otoczeniu skałek, dla 11 stanowisk – rozprzestrzenianie się gatunków obcych.



Rys. 7. Liczba stanowisk siedliska 8220 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

Na 37 stanowiskach monitorowanych w 2024 roku nie stwierdzono występowania gatunków obcego pochodzenia. Na pozostałych 35 stanowiskach odnotowano łącznie 93 wystąpienia 21 gatunków roślin (Tab. 4). Zazwyczaj rosły one w sąsiedztwie siedliska, a nie w płatach siedliska na ścianach skalnych. Na 4 stanowiskach (Dolina Czyżynki, Janowiec w Górach Bardzkich, Lisiura, Rezerwat Nad Groblą) zaobserwowano działalność muflonów. Ich presja na siedlisko znacząco spadła od 2017 roku. Zdecydowanie najczęściej w siedlisku występował mało inwazyjny niecierpek drobnokwiatowy (28 stanowisk). O wiele rzadziej notowane były średnio inwazyjne: robinia akacjowa (5 stanowisk), czeremcha amerykańska (4 stanowiska), nawłoć późna (2 stanowiska). Na stanowiskach Jarnołtówek, Wodospad Wilczki oraz w sąsiedztwie Doliny Kamienicy rósł silnie inwazyjny rdestowiec japoński. Pozostałe gatunki roślin obcego pochodzenia występowały w siedlisku i jego otoczeniu sporadycznie.

Tab. 4. Liczba stanowisk siedliska 8220, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	nazwa łacińska	2009-2011	2015-2018	2023-2025
Czeremcha amerykańska	*Padus serotina*	4	5	4
Daglezja zielona	*Pseudotsuga menziesii*	1		1
Dąb czerwony	*Quercus rubra*		1	1
Kasztanowiec zwyczajny	*Aesculus hippocastanum*	1	1	
Kroplik żółty	*Mimulus guttatus*		1	1
Mahonia pospolita	*Mahonia aquifolium*		1	1
Miesiącznica roczna	*Lunaria annua*		1	1
Mlecz zwyczajny	*Sonchus oleraceus*	1		1
Muflon	*Ovis ammon*		3	4
Nawłoć kanadyjska	*Solidago canadensis*	1		
Nawłoć późna	*Solidago gigantea*		2	2
Niecierpek drobnokwiatowy	*Impatiens parviflora*	19	29	28
Niecierpek gruczołowaty	*Impatiens glandulifera*	1	2	1
Przymiotno białe	*Erigeron annuus*			1
Przymiotno kanadyjskie	*Conyza canadensis*		1	
Rdestowiec japoński	*Reynoutria japonica*	1	3	3
Robinia akacjowa	*Robinia pseudacacia*	3	5	5
Rozchodnik kaukaski	*Sedum spurium*			1
Sałata kompasowa	*Lactuca serriola*		2	2
Śnieguliczka biała	*Symphoricarpos albus*			1
Świdośliwa kłosowa	*Amelanchier spicata*	1	1	
Uczep amerykański	*Bidens frondosa*	1		
Wiciokrzew przewiercień	*Lonicera caprifolium*		1	1
Włośnica sina	*Setaria pumila*	1		1

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Łącznie 19 stanowisk objętych PMŚ leży na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody. Sześć stanowisk znajduje się parkach narodowych Tatrzańskim, Gorczańskim, Bieszczadzkim, Karkonoskim, Gór Stołowych i Świętokrzyskim, a 13

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

stanowisk w rezerwatach przyrody Wisła, Góra Radunia, Góra Choina, Kruczy Kamień, Nad Groblą, Ostrzyca Proboszczowicka, Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha, Wąwóz Lipa oraz Wąwóz Myśliborski koło Jawora. W większości tych obiektów w odniesieniu do ścian skalnych stosowana jest ochrona bierna, odpowiednia dla dobrze zachowanych płatów siedliska. Zabiegi ochrony czynnej wdrożono w rezerwacie Kruczy Kamień, gdzie w 212 roku częściowo usunięto świerki, co zmniejszyło zacienienie niektórych płatów siedliska oraz depozycję kwaśnej ścioły na ścianach skalnych. Efekty były różne w zależności od obserwowanego płatu; w niektórych wystąpił spadek liczebności i pokrycia gatunków, inne pozostają stabilne. Płaty pozostałe pod okapem świerkowym są silnie zacienione i zakwaszone, więc skuteczność działania ochronnego należy uznać za wysoką. Na stanowisku Czartowska Skała w PN Gór Stołowych w bezpośrednim otoczeniu siedliska usunięto pojedyncze świerki zasiedlone przez konika drukarza, co nie wpłynęło negatywnie na stan siedliska 8220.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Ostrzyca Proboszczowicka jest bardzo cennym obiektem na mapie przyrodniczej Sudetów i Pogórza. Występuje tu szereg słabo zmienionych typów siedlisk typowych dla bazaltowych ostańców związanych z wulkanizmem trzeciorzędowym Masywu Czeskiego takich jak: lasy klonowo-lipowe (9180 - opisane stąd po raz pierwszy w Polsce), świetliste dąbrowy naskalne (91I0), murawy naskalne (6190), zbiorowiska rumowisk krzemianowych (8150). Z gatunków chronionych i rzadkich wymienić można ułudkę leśną *Omphalodes scorpioides*, wykę grochowatą *Vicia pisiformis*, buławnik wielkokwiatowy *Cephalanthera damasonium*, paprotnik kolczysty *Polystichum aculeatum*, naparstnicę zwyczajną *Digitalis grandiflora* i inne. W czasach przedwojennych znane było stąd jedyne stanowisko czosnku sztywnego *Allium strictum* w Polsce.

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Edward Walusiak
Koordynator krajowy: Joanna Perzanowska
Eksperci: Karol Bubel, Kamil Kulpiński, Daniel Kutera, Marek Malicki, Diana Mańkowska-Jurek, Joanna Perzanowska, Kamila Reczyńska, Michał Smoczyk, Krzysztof Świerkosz, Anna Tyc, Edward Walusiak, Jakub Wyka, Zuzanna Wyka

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).
- Świerkosz K. 2012. 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z *Androsacion vandelii*. W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 194-207.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ